Finançat per la Unió Europea

IES MESTRE RAMON ESTEVE FP

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació

UP3.1. SERVICIOS DEL SERVIDOR DE APLICACIONES

DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

2º CFGS – DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

RA3. Implanta aplicaciones web en servidores de aplicaciones, evaluando y aplicando criterios de configuración para su funcionamiento seguro.

PABLO PÉREZ GONZÁLEZ

CURSO 2025/26

ÍNDICE

1. **SERVIDOR DE APLICACIONES.**
   - DEFINICIÓN.
2. **COMPONENTES DEL SERVIDOR DE APLICACIONES.**
   - COMPONENTES CLAVE.
3. **SERVICIOS DEL SERVIDOR DE APLICACIONES.**
   - SERVICIOS ESENCIALES.
4. **SERVIDOR DE APLICACIONES.**
   - EJEMPLOS.

RESULTADO DE APRENDIZAJE 3

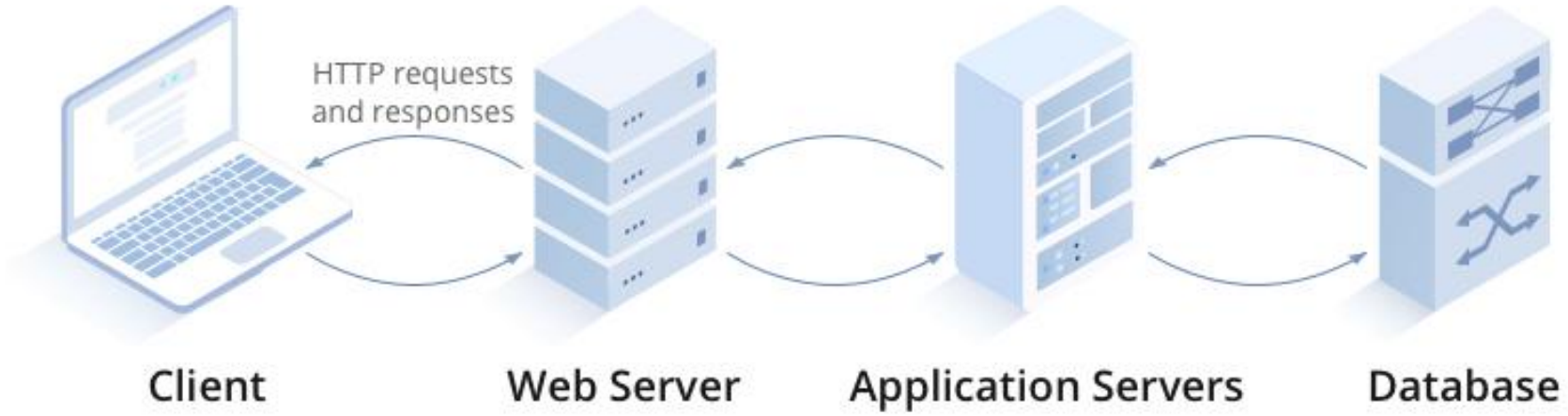
CRITERIO DE EVALUACIÓN a)

RA3. Implanta aplicacions web en servidors d'aplicacions, avaluant i aplicant criteris de configuració per al seu funcionament segur.	
a) S'han descrit els components i el funcionament dels servicis proporcionats pel servidor d'aplicacions.	10%

SERVIDOR DE APLICACIONES

DEFINICIÓN

Un **servidor de aplicaciones** es una plataforma de software que permite a los desarrolladores implementar aplicaciones, gestionar su ejecución y proporcionar servicios que facilitan el desarrollo, la seguridad, la escalabilidad y la integración de aplicaciones web complejas.



COMPONENTES DEL SERVIDOR DE APLICACIONES

IES Mestre Ramon Esteve

COMPONENTES CLAVE

Un servidor de aplicaciones se compone de varios **componentes clave**, cada uno con una función específica para soportar aplicaciones web:

- **Contenedor web:** También llamado motor de servlets, se encarga de ejecutar aplicaciones web que utilizan tecnologías como Java Servlets y JavaServer Pages (JSP). Gestiona solicitudes HTTP y responde con contenido dinámico generado por servlets o JSP.
- **Contenedor EJB (Enterprise JavaBeans):** Específico para servidores de aplicaciones basados en Java EE, proporciona un entorno para ejecutar componentes EJB, lo que permite realizar transacciones, gestionar la persistencia de datos y ejecutar procesos de negocio.
- **Servicio de conexión a bases de datos:** Gestiona las conexiones a bases de datos mediante grupos de conexiones (múltiples conexiones reutilizables), lo que mejora el rendimiento de las aplicaciones que requieren acceso frecuente a las bases de datos.
- **Módulos de seguridad:** Proporcionan mecanismos de autenticación, autorización y protección de datos (como el cifrado). Los servidores de aplicaciones permiten definir roles de seguridad y aplicar políticas de acceso a diferentes partes de la aplicación.
- **Servicios de transacciones:** Permiten gestionar transacciones distribuidas, garantizando que las operaciones realizadas en diferentes recursos (bases de datos, servicios externos) se ejecuten de forma automática, es decir, que todas tengan éxito o fallen.

COMPONENTES DEL SERVIDOR DE APLICACIONES

IES Mestre Ramon Esteve

COMPONENTES CLAVE

Un servidor de aplicaciones se compone de varios **componentes clave**, cada uno con una función específica para soportar aplicaciones web:

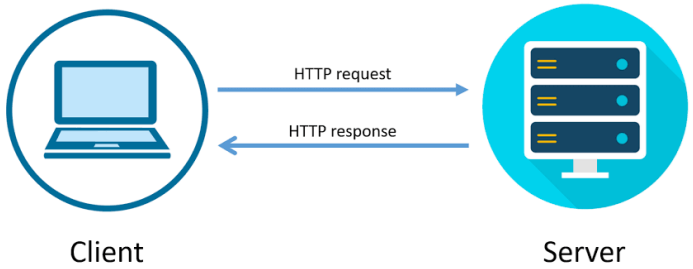
- **Servicio de Mensajería:** Facilita la comunicación asíncrona entre componentes de diferentes aplicaciones. En Java EE, esto se realiza mediante el Servicio de Mensajes de Java (JMS), que permite el envío y la recepción de mensajes entre aplicaciones de forma segura y eficiente.
- **Gestor de Sesiones:** Mantiene la información del usuario en múltiples solicitudes HTTP. Esto es crucial para aplicaciones que requieren que los usuarios se autentiquen y realicen acciones en diferentes páginas web de la misma aplicación.
- **Balanceo de Carga:** Algunos servidores de aplicaciones incluyen mecanismos para distribuir las solicitudes entre múltiples servidores o instancias de la misma aplicación para mejorar la disponibilidad y el rendimiento.
- **Servicios Web:** Compatibilidad con API REST y SOAP, lo que permite la integración de la aplicación con otros sistemas y servicios a través de la web.
- **Mecanismos de Caché:** Permite almacenar temporalmente datos o páginas generados dinámicamente para mejorar el rendimiento de la aplicación. El uso de la caché reduce la necesidad de consultas repetitivas a la base de datos.

SERVICIOS DEL SERVIDOR DE APLICACIONES

SERVICIOS ESENCIALES

Un servidor de aplicaciones proporciona **servicios esenciales** que permiten que las aplicaciones web funcionen correctamente en un entorno de producción:

- **Manejo de solicitudes HTTP:** El servidor recibe y procesa las solicitudes de los navegadores y devuelve las respuestas adecuadas, como contenido estático o dinámico (generado por un servlet o una página JSP, por ejemplo).
- **Gestión de sesiones:** Permite a los usuarios mantener una sesión activa durante múltiples interacciones con la aplicación, sin necesidad de autenticarse repetidamente. Esto resulta útil para aplicaciones que requieren una interacción prolongada, como tiendas online.
- **Gestión de transacciones:** Garantiza que las operaciones que implican varios pasos o componentes (como una compra que afecta al inventario, los pagos y las confirmaciones) se completen de forma correcta y coherente. Si algo falla, se revierte todo el proceso.



SERVICIOS DEL SERVIDOR DE APLICACIONES

SERVICIOS ESENCIALES

Un servidor de aplicaciones proporciona **servicios esenciales** que permiten que las aplicaciones web funcionen correctamente en un entorno de producción:

- **Conexión a recursos externos:** Facilita la integración con otros sistemas, como bases de datos, servicios web y colas de mensajes. Los servidores de aplicaciones gestionan estas conexiones eficientemente mediante pools de conexiones y servicios de integración.
- **Gestión de errores y excepciones:** Permite la gestión centralizada de errores y excepciones, lo que mejora la fiabilidad de las aplicaciones. Los errores se pueden gestionar de forma uniforme y registrar para su posterior análisis.
- **Seguridad:** Los servidores de aplicaciones incluyen mecanismos de autenticación de usuarios y autorización de acceso. También pueden cifrar las comunicaciones mediante SSL/TLS y proteger las aplicaciones contra ataques comunes como la inyección SQL.
- **Monitoreo y registro:** Los servidores de aplicaciones permiten registrar el tráfico, las interacciones de los usuarios, los errores y el rendimiento, proporcionando herramientas de monitoreo para garantizar el correcto funcionamiento de las aplicaciones en tiempo real.

SERVIDOR DE APLICACIONES

EJEMPLOS

Algunos de los servidores de aplicaciones más populares son:

- **Apache Tomcat:** Aunque técnicamente es un contenedor de servlets, se usa ampliamente para aplicaciones basadas en Java. Proporciona un entorno básico para ejecutar aplicaciones web y servicios REST.
- **WildFly (JBoss):** Un servidor de aplicaciones de código abierto para aplicaciones Java EE. Admite servicios como EJB y JMS, y permite la gestión de transacciones distribuidas y servicios de seguridad avanzados.
- **GlassFish:** Otro servidor de aplicaciones Java EE que ofrece un entorno de desarrollo completo, compatible con servlets, EJB, JMS, JPA y más.
- **IBM WebSphere y Oracle WebLogic:** Servidores de aplicaciones empresariales que proporcionan un entorno robusto para la implementación de aplicaciones a gran escala, con características avanzadas como alta disponibilidad, equilibrio de carga y escalabilidad.

PREGUNTAS

DUDAS Y SUGERENCIAS